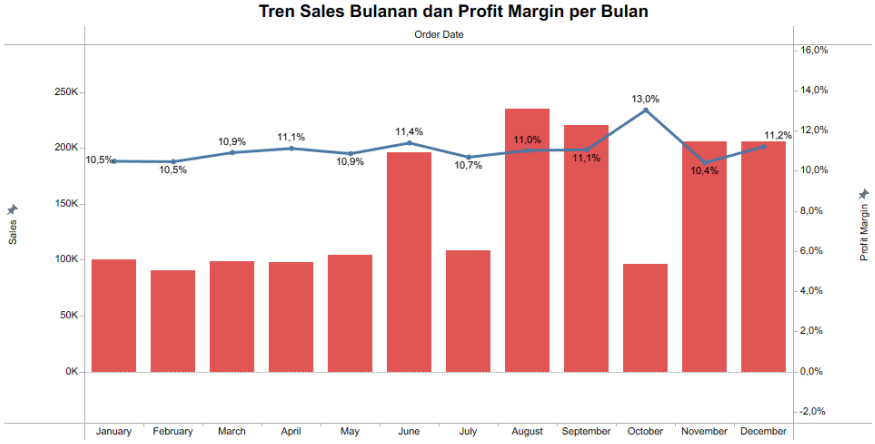
Final Report Data Visualization

1. **Time Series & Trend Visualization Design.**
   a. **Design appropriate time-series visualizations to show changes or patterns over time in your dataset.**

   Dua visualisasi time series yang dikembangkan dalam proyek ini:

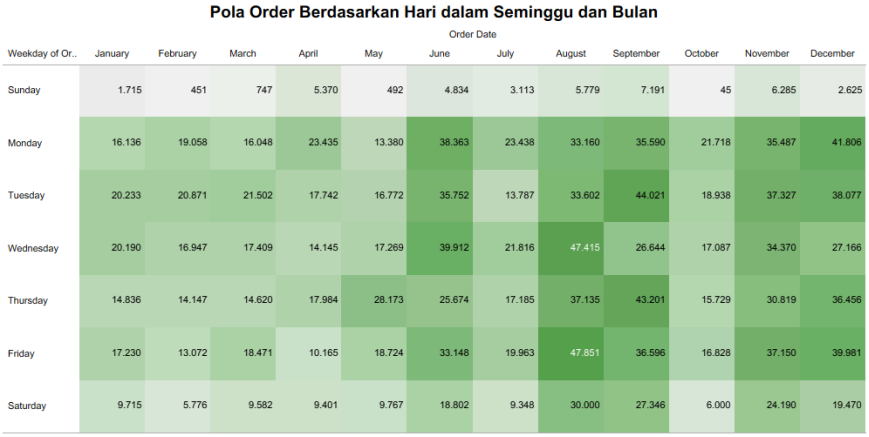
   1) Tren Sales Bulanan dan Profit Margin per Bulan



Gambar 1. Tren Sales dan Profit Margin Bulanan EuroMart Stores.

Visualisasi ini menampilkan tren Sales Bulanan dan Profit Margin per bulan dengan menggabungkan Bar Chart untuk Sales dan Line Chart untuk Profit Margin pada satu tampilan dual axis. Visualisasi ini bertujuan untuk memantau perubahan pendapatan serta margin keuntungan selama periode pengamatan.

2) Pola Order Berdasarkan Hari dalam Seminggu dan Bulan



Gambar 2. Heatmap Pola Order Berdasarkan Hari dalam Seminggu dan Bulan.

Visualisasi ini menyajikan pola order berdasarkan hari dalam seminggu dan bulan menggunakan Highlight Table (heatmap). Intensitas Sales dipetakan berdasarkan kombinasi hari dan bulan sehingga pola transaksi harian pelanggan dapat diamati dengan lebih jelas.

b. Justify key design decisions, including: choice of time granularity, use of continuous vs. discrete time axes, use of smoothing, aggregation, or annotations (if applied).

1) Pilihan Granularitas Waktu: Grafik tren utama menggunakan Order Date yang diagregasi pada tingkat bulanan (Month) selama satu siklus kalender, yaitu Januari hingga Desember. Granularity bulanan dipilih karena mampu menampilkan pola musiman penjualan ritel dengan lebih jelas. Rentang waktu ini memberikan keseimbangan antar detail informasi dan kemudahan interpretasi, sehingga tren lebih mudah diamati dibandingkan agregasi tahunan maupun data harian yang cenderung berubah uabh. Visualisasi kedua menggunakan granularitas pada tingkat hari (Weekday) karena fokus analisis diarahkan pada pola transaksi mingguan. Nilai Order Date diambil menjadi dua dimensi waktu, yaitu Weekday dan Month, sehingga terbentuk matriks berukuran 7 x 12 yang memudahkan identifikasi pola transaksi berdasarkan hari dan bulan.
2) Penggunaan Sumbu Waktu kontinu dan Diskrit: Visualisasi tren Sales dan Profit Margin menerapkan sumbu waktu kontinu agar jarak antar bulan ditampilkan secara proporsional. Pendekatan ini membuat perubahan Profit Margin terlihat sebagai rangkaian tren yang berkesinambungan sehingga perkembangan kinerja dari waktu ke waktu dapat diamati dengan lebih baik. Heatmap pola order harian menggunakan sumbu waktu diskrit pada dimensi Weekday karena setiap hari diperlakukan sebagai kategori yang berdiri sendiri. Penyajian tersebut memudahkan perbandingan tingkat transaksi antar hari tanpa menekankan hubungan waktu yang berurutan.
3) Penggunaan Agregasi, Smoothing dan Anotasi: Nilai Sales dihitung menggunakan fungsi SUM untuk setiap bulan, sedangkan Profit Margin diperoleh melalui calculated fields dengan rumus $SUM(Profit)/SUM(Sales)$ agar menghasilkan rasio yang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Label nilai ditampilkan pada setiap titik garis Profit Margin sehingga informasi persentase dapat dibaca secara langsung tanpa harus mengacu pada sumbu sekunder. Heatmap memanfaatkan gradasi warna hijau untuk merepresentasikan tingkat intensitas Sales pada setiap kombinasi hari dan bulan. Pendekatan visual ini membantu merangkum pola distribusi transaksi sehingga pengguna

dapat mengenali area dengan aktivitas tinggi maupun rendah secara lebih cepat tanpa membaca seluruh nilai numerik satu per satu.

c. Explain potential misinterpretations that could arise from poorly designed time-series visuals and how your design avoids them.

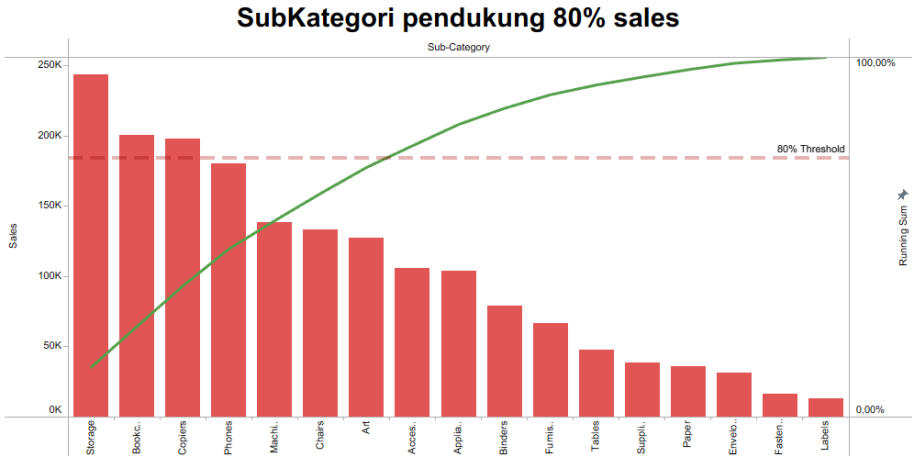
1) Pengunaan dual axis dengan skala yang berbeda: Visualisasi menggunakan sumbu kiri untuk Sales dalam ribuan dan sumbu kanan untuk Profit Margin dalam persen. Perbedaan skala tersebut berpotensi membuat pembaca membandingkan kemiringan garis dan tinggi batang secara langsung seolah olah keduanya memiliki satuan yang sama. Resiko tersebut diminimalkan melalui pemberian label satuan yang jelas pada setiap sumbu serta penggunaan warna yang berbeda, yaitu batang merah untuk Sales dan garis biru tua untuk Profit Margin.
2) Anggapan bahwa Sales tinggi selalu menghasilkan Profit yang tinggi: Nilai penjualan yang besar sering kali diasumsikan sejalan dengan keuntungan yang lebih tinggi. Visualisasi ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu benar. Penjualan tertinggi tercatat pada Agustus dan Oktober dengan nilai sekitar 235 ribu, sedangkan Profit Margin terendah sebesar 10,4% terjadi pada November. Penyajian kedua metrik dalam satu grafik membantu pembaca melihat perbedaan tersebut secara lebih jelas.
3) Penggunaan sumbu yang tidak dimulai dari nol: Sumbu Sales yang tidak diawali dari nilai nol dapat membuat perbedaan tinggi batang tampak lebih besar daripada kondisi sebenarnya.visualisasi ini menghindari potensi tersebut dengan menetapkan titik awal sumbu Sales pada nilai 0 sehingga perbandingan antar bulan tetap proporsional.
4) Perbedaan jumlah hari kerja pada setiap bulan dalam Heatmap: Setiap bulan memiliki jumlah hari kerja yang tidak sama sehingga bulan tertentu dapat terlihat memiliki aktivitas penjualan yang lebih tinggi. Heatmap digunakan untuk mengidentifikasi pola aktivitas transaksi antara hari kerja dan akhirpekan, bukan untuk membandingkan total penjualan antar bulan. Legenda gradasi warna dengan rentang 45 hingga 47.851 juga ditampilakn untuk membantu pembaca memahami bahwa perubahan warna menunjukkan nilai Sales, bukan kategori tertentu.

2. Composition & Proportion Visualization.

a. Design visualizations that explain composition or proportions over time (e.g., part-to whole relationships).

Tiga visualisasi composition dikembangkan dalam proyek ini.

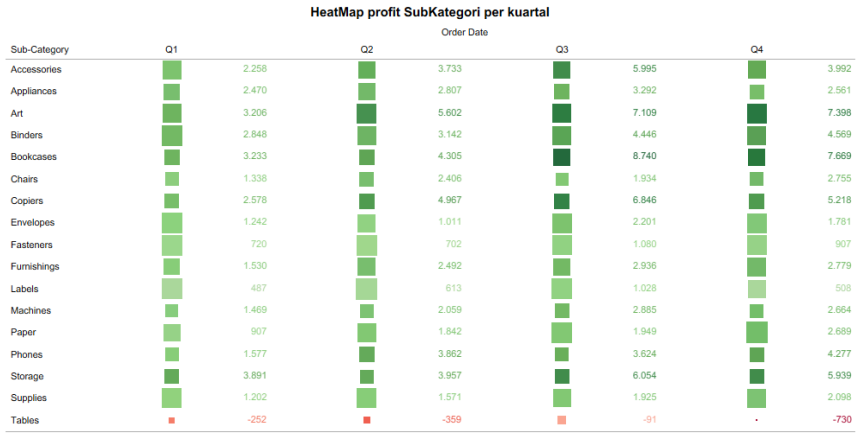
1) Subkategori Pendukung 80%



Gambar 3. Sub-Kategori Pendukung 80% Sales berdasarkan prinsip Pareto.

Visualisasi pertama menampilkan subkategori terhadap 80% Sales menggunakan Pareto Chart, yaitu gabungan bar chart untuk nilai Sales setiap subkategori yang diurutkan secara menurun dan line chart yang menunjukkan persentase kumulatif (Running Sum %).

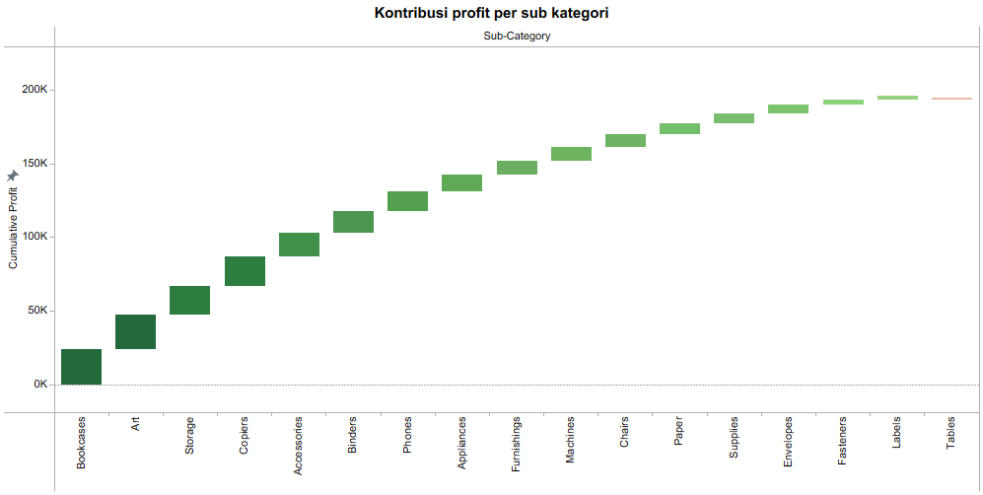
2) HeatMap Profit Sub-Kategori per Kuartal



Gambar 4. HeatMap Profit Sub-Kategori per Kuartal.

Visualisasi kedua berupa Highlight Table (heatmap) yang menyajikan akumulasi Profit setiap subkategori pada masing masing kuartal (Q1-Q4), sehingga perubahan profit antar kuartal dapat diamati dengan lebih mudah.

3) Analisis Kontribusi Profit per Sub-Kategori



Gambar 5. Analisis Kontribusi Profit per Sub-Kategori.

Visualisasi ketiga menggunakan Diverging Bar Chart untuk memperlihatkan besarnya kontribusi Profit dari setiap subkategori terhadap titik nol, sehingga subkategori dengan profit positif maupun negatif dapat dibedakan secara jelas.

b. Explain the difference between absolute values and relative proportions in your visualizations and why this distinction matters.

Pada Pareto Chart, bar chart menampilkan nilai Sales setiap subkategori dalam satuan mata uang, sedangkan garis Running Sum % menunjukkan persentase kumulatif terhadap total penjualan. Kedua informasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda . Nilai Sales menggambarkan besarnya penjualan yang dihasilkan oleh masing masing subkategori, sementara Running Sum % menunjukkan akumulasi kontribusi terhadap seluruh penjualan. Kehadiran garis kumulatif memudahkan identifikasi batas 80% yang menjadi dasar analisis Pareto. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa 80% dari Total Sales berasal dari tujuh subkategori yaitu Storage, Bookcases, Copiers, Phones, Machines, Chairs dan Art, sedangkan sepuluh subkategori lainnya hanya memberikan kontribusi sekitar 20% secara keseluruhan.

Konsep serupa juga diterapkan pada Heatmap Profit per Kuartal. Gradasi warna digunakan untuk menunjukkan besarnya nilai Profit, sedangkan ukuran setiap kotak merepresentasikan Profit Margin sebagai ukuran relatif. Penyajian kedua metrik secara bersamaan membantu pembaca melihat bahwa subkategori dengan nilai Profit yang tinggi belum tentu memiliki Profit Margin yang besar. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh sehingga penilaian terhadap kinerja setiap subkategori tidak hanya didasarkan pada satu indikator.

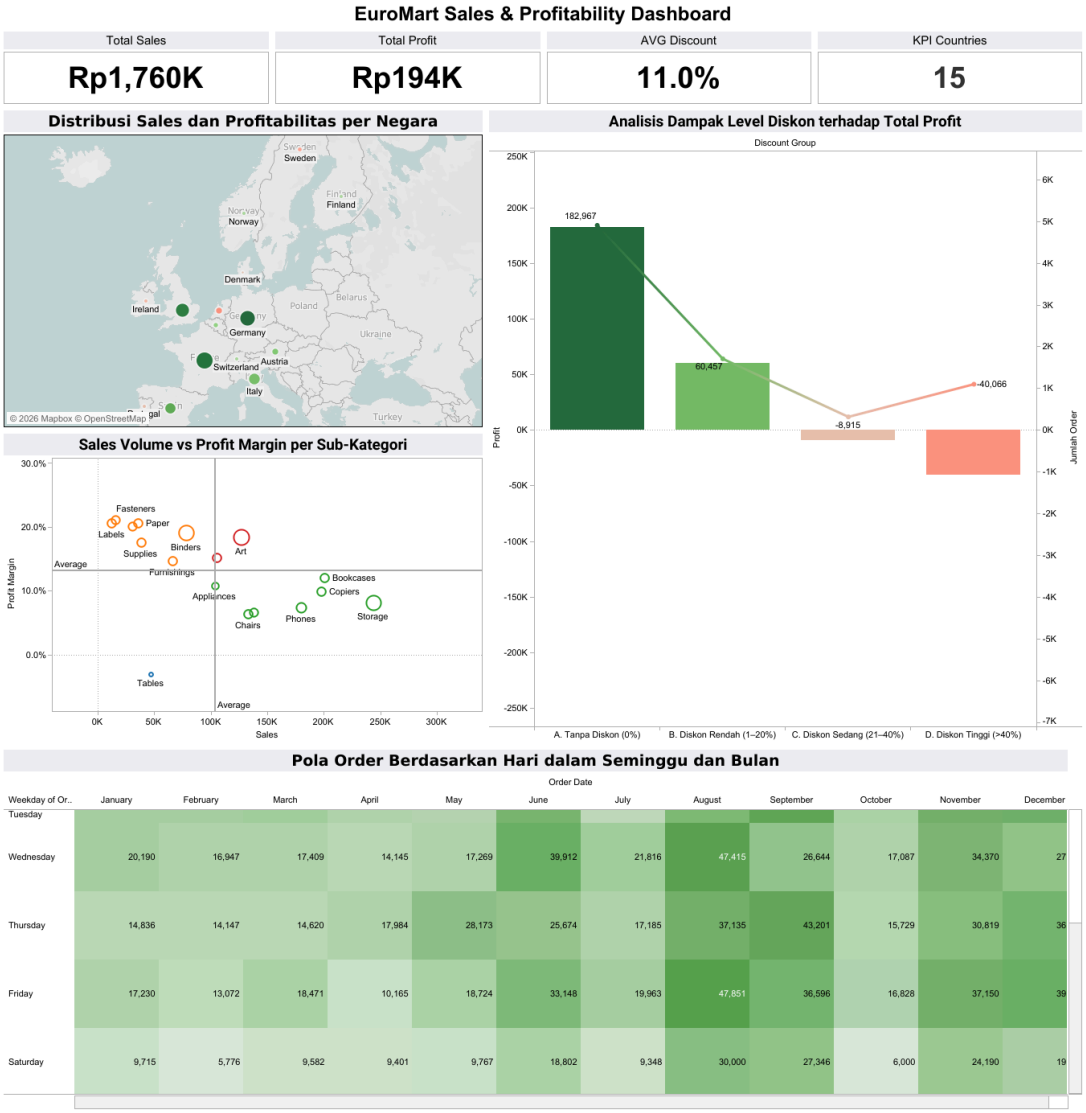
c. Describe common perceptual risks in composition charts (e.g., baseline issues, widening trap, visual noise) and how your design mitigates them.

- Penggunaan baseline pada bar chart: bar chart yang tidak dimulai dari nilai nol dapat menyebabkan perbedaan antar batang terlihat lebih besar atau lebih kecil daripada kondisi sebenarnya. Resiko tersebut dinilai dengan menetapkan titik awal sumbu Sales pada Pareto Chart dan sumbu Profit pada Diverging Bar Chart di nilai 0. Khusus pada Diverging Bar Chart, batang juga ditampilkan memanjang dari sumbu nol sehingga nilai positif dan negatif dapat dibedakan dengan jelas.
- Potensi salah interpretasi pada garis kumulatif: Perubahan kemiringan garis kumulatif pada Pareto Chart dapat membuat pembaca keliru menafsirkan laju peningkatan kontribusi setiap subkategori. Visualisasi ini mengatasi hal tersebut dengan menambahkan garis horizontal putus putus sebagai penanda ambang 80% sehingga batas kontribusi utama dapat dikenali secara langsung tanpa bergantung pada bentuk garis kumulatif.
- Terlalu banyak kategori dalam satu visualisasi: Penyajian 17 subkategori sekaligus berpotensi membuat tampilan menjadi padat dan mengurangi potensi tampilan menjadi padat sehingga label dan pola data lebih sulit dibaca. Pareto chart mengurutkan subkategori berdasarkan nilai Sales secara menurun sehingga kategori dengan kontribusi terbesar langsung terlihat. Heatmap dan Diverging Bar Chart menggunakan palet warna divergen untuk membedakan nilai profit positif dan negatif. Pendekatan ini membantu pembaca mengenali pola maupun anomali, seperti subkategori Tables yang mengalami kerugian pada setiap kuartal, tanpa harus membaca seluruh nilai secara satu per satu.

3. Dashboard Design & Multi-View Coordination

a. Design an integrated dashboard that combines multiple views to support visual exploration.

Seluruh worksheet yang telah dibuat diintegrasikan ke dalam satu dashboard utama EuroMart Sales & Profitability Dashboard.

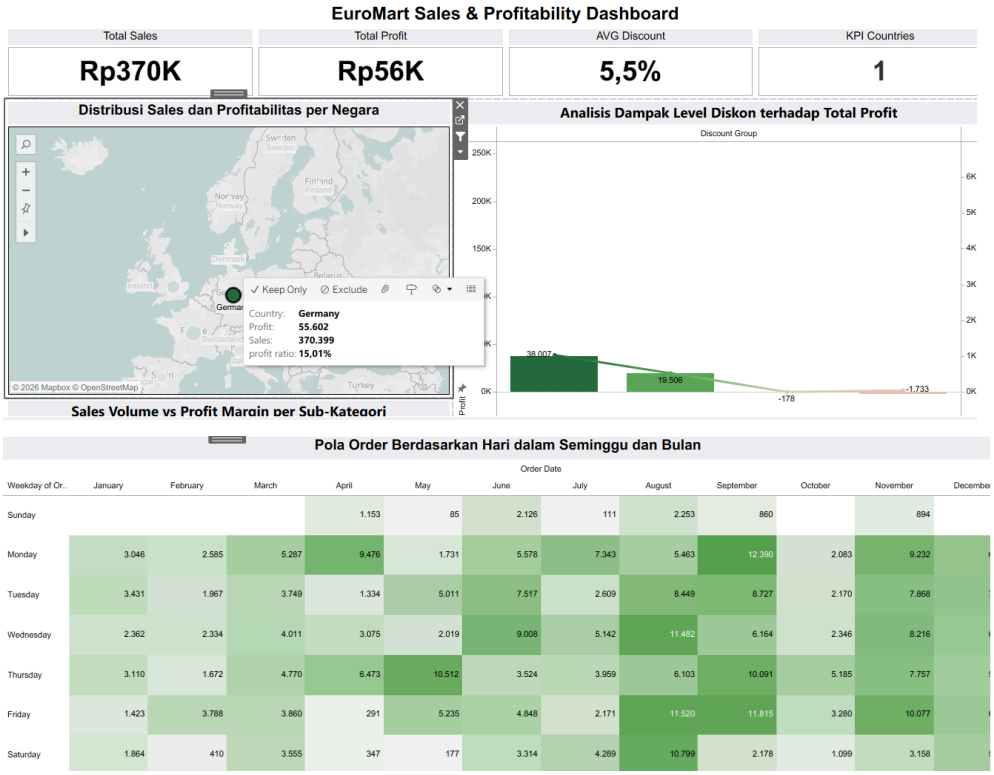


Gambar 6. EuroMart Sales & Profitability Dashboard

Dashboard ini memuat delapan komponen visual, yaitu empat KPI Cards yang menampilkan Total Sales, Total Profit, AVG Discount, dan KPI Countries, peta geografis yang menunjukkan distribusi Sales dan profitabilitas per negara, scatter plot BCG Matrix yang membandingkan Sales Volume dan Profit Margin pada setiap subkategori, grafik analisis pengaruh tingkat diskon terhadap Total Profit, serta heatmap yang menggambarkan pola order berdasarkan hari dalam seminggu dan bulan. Seluruh visualisasi disusun dalam satu tampilan agar pembaca dapat mengeksplorasi informasi secara bertahap, mulai dari ringkasan kinerja hingga analisis yang lebih mendalam menganai faktor faktor yang mempengaruhi performa bisnis.

b. Explain the analytical and visual flow of the dashboard, including: view hierarchy, layout structure, coordination between views (filters, highlights, or interactions).

- View hierarchy:
    1) Level 1 (Ringkasan): Empat KPI cards, yaitu Total Sales, Total Profit, AVG Dsicount dan KPI Countries, ditempatkan pada bagian paling atas sebagai titik awal analisis. Penyusunan ini membantu pembaca memperoleh gambaran umum mengenai kinerja bisnis secara cepat sebelum beralih ke visualisasi yang lebih rinci.
    2) Level 2 (Analisis Spasial dan Kebijakan): Peta distribusi Sales dan profititabilitas per negara berdampingan dengan grafik analisis dampak tingkat diskon terhdap Total Profit. Tata letak tersebut memudahkan pembaca membandingkan performa berdasarkan wilayah dengan pengaruh kebijakan diskon dalam satu tampilan.
    3) Level 3 (Analisis Produk dan Waktu): Scatterplot BCG Matrix dan heatmap pola order harian ditempatkan pada bagian paling bawah sebagai tahap analisis yang lebih mendalam. Kedua visualisasi ini membantu pembaca menelusuri pola produk dan waktu yang dapat menjelaskan hasil yang telah ditampilkan pada ringkasan di level sebelumnya.
- Layout Structure: Tata letak dashboard mengikuti prinsip “overview first, details on demand”. Bagian atas diawali dengan ringkasan KPI, kemudian dilanjutkan dengan visualisasi analisis bedasarkan wilayah dan kebijakan harga, serta diakhiri dengan analisis produk dan pola transaksi berdasarkan waktu pada bagian bawah.
- Filter: Dashboard menerapkan filter lintas visualisasi pada dimensi Region/Country dan subcategori. Saat pembaca memilih suatu negara pada peta, seluruh visualisasi lain dalam dashboard, termasuk KPI Card, scatterplot BCG matrix, dan heatmap pola order akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan data yang dipilih. Mekanisme ini memungkinkan pembaca mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang tanpa perlu berpindah ke worksheet lain, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
- Highlight Actions: Dashboard juga menerapkan fitur hightlight antar visualisasi. Ketika pembaca memilih suatu subkategori pada scatterplot PCG matrix, subkategori yang sama akan disorot secara otomatis pada grafik Analisis Dampak Level Diskon terhadap Total Profit. Interaksi ini memudahkan pembaca menelusuri hubungan antar profitabilitas dan pengaruh tingkat diskon pada subkategori yang sama tanpa harus berpindah ke tampilan lain.



Gambar 7. Contoh hasil interaksi cross-filtering pada dashboard pada negara German

c. **Justify how the dashboard design helps users navigate the data correctly without cognitive overload or misinterpretation.**

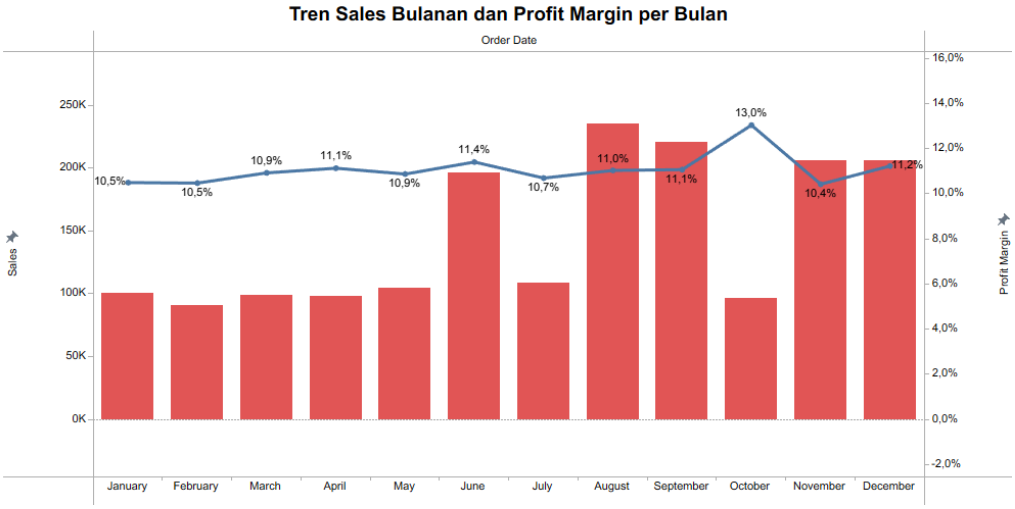
Keputusan desain yang diterapkan bertujuan untuk membantu pembaca memahamim dashboard dengan lebih mudah sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam mengambil informasi.

- Jumlah visualisasi dibatasi: Dashboard hanya memuat delapan komponen visual agar tampilan tetap ringkas dan mudah dipahami. Pembatasan ini membantu pembaca tetap fokus pada informasi utama tanpa terganggu oleh terlalu banyak grafik dalam satu halaman.
- Penggunaan warna yang konsisten: Skema warna diterapkan secara seragam pada seluruh worksheet. Warna hijau digunakan untuk menunjukkan nilai Profit positif, sedangkan warna merah atau oranye menunjukkan kerugian. Konsistensi tersebut memudahkan pembaca memahami makna warna tanpa harus menyesuaikan interpretasi pada setiap visualisasi.
- Judul visualisasi yang informatif: Setiap worksheet menggunakan judul yang menjelaskan isi analisis, misalnya “Analisis Dampak Level Diskon terhadap Total Profit”, sehingga pembaca dapat langsung memahami tujuan visualisasi tanpa harus melihat penjelasan tambahan.

- Interaksi yang konsisten antar visual: Fitur filter dan highlight diterapkan secara konsisten pada seluruh visualisasi yang berkaitan. Pendekatan ini memastikan setiap perubahan yang dilakukan pembaca ditampilkan secara seragam di seluruh dashboard sehingga informasi yang ditampilkan tetap selaras.
- Penempatan KPI Cards yang seragam: Seluruh KPI cards memiliki ukuran dan posisi yang konsisten pada bagian atas dashboard. Tata letak ini mengikuti pola baca yang umum digunakan sehingga informasi ringkasan dapat ditemukan dan dipahami dengan lebih cepat.

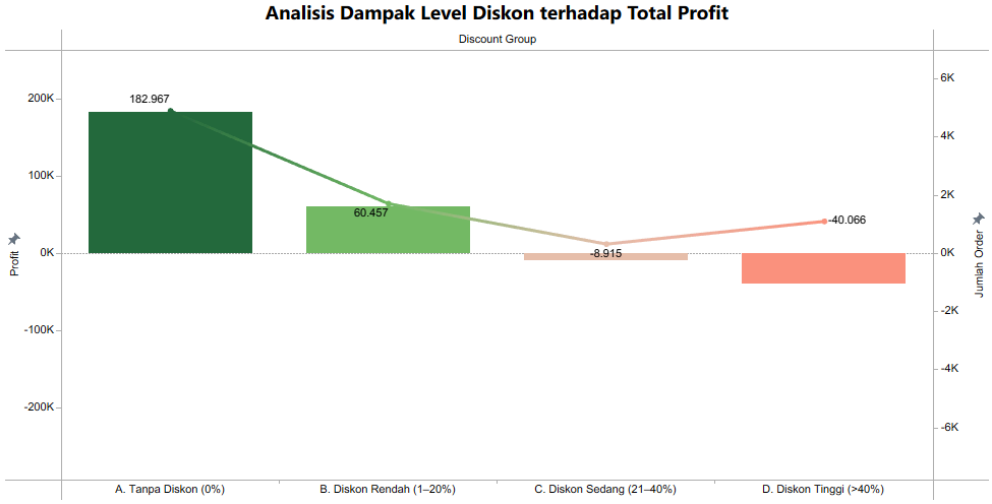
4. **Storytelling, Audience Fit & Design Defense**
   a. **Identify the intended audience for your visualization output and describe their decision context.**
   Dashboard ini dirancang untuk mendukung kebutuhan manajemen eksekutif dan tim perencanaan operasional EuroMart Stores, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan diskon, menyusun strategi promosi, serta mengelola portofolio produk. Dashboard digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan yang dilakukan secara berkala, khususnya pada akhir kuartal atau akhir tahun, untuk mengevaluasi kinerja penjualan dan menentukan apakah strategi yang diterapkan masih efektif atau perlu disesuaikan pada periode berikutnya. Penyajian informasi dibuat ringkas agar dapat dipahami dalam waktu yang singkat melalui KPI Cards, penggunaan warna yang konsisten untuk menonjolkan informasi penting, serta penambahan indikator seperti nilai batas (threshold) yang membantu pembaca mengidentifikasi temuan utama dan mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat.
   b. **Communicate with one clear visual message or claim supported by appropriate visual evidence.**
   Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan volume penjualan EuroMart tidak selalu diikuti oleh peningkatan keuntungan. Tingkat diskon yang melebihi 20% serta kinerja subkategori Tables menjadi 2 faktor yang secara konsisten menekan profitabilitas perusahaan.
   Kesimpulan tersebut didukung oleh beberapa visualisasi yang saling melengkapi. Grafik tren bulanan menunjukkan bahwa Profit Margin terendah, yaitu sebesar 10,4% terjadi pada bulan November meskipun nilai Sales masih berada pada

tingkat relatif tinggi setelah puncak penjualan pada Agustus dan Oktober.



Gambar 8. Grafik Margin Tren Bulanan

Grafik Analisis Dampak Level Diskon terhadap Total Profit memperlihatkan bahwa Profit menurun dari Rp.182.967 pada transaksi tanpa diskon menjadi kerugian sebesar Rp.40.066 pada kelompok diskon diatas 40%. Penurunan mulai beralih menjadi kerugian pada kelompok diskon 21-40%.



Gambar 9. Grafik Analisis Dampak Level Diskon terhadap Total Profit

Heatmap Profit Subkategori per Kuartal mengalami kerugian pada setiap kuartal, dengan nilai terendah mencapai -730 pada Q4. temuan tersebut menindikasikan bahwa penurunan profitabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi musiman, tetapi juga berkaitan dengan karateristik produk dan kebijakan diskon yang diterapkan.

c. Defend key visualization design decisions by explaining: underlying assumptions, design trade-offs, why the chosen design is appropriate and defensible for the audience.

- Underlying Assumptions:

1) Margin keuntungan rasio dipilih sebagai ukuran utama kesehatan bisnis karena lebih mencerminkan kondisi asli dibandingkan profit absolut. Kategori dengan volume penjualan besar bisa saja terlihat menguntungkan secara nominal, padahal marginnya sebenarnya tipis.
2) Batas diskon 20% dijadikan acuan rekomendasi karena di titik tersebut profit kumulatif masih bertahan positif, begitu masuk kelompok diskon 21-40%, profit langsung berbalik menjadi kerugian.
3) Dashboard ini disusun dengan asumsi bahwa data yang digunakan sudah melewati tahap pembersihan (penanganan outlier dan nilai yang hilang), sehingga pola pola yang muncul pada setiap chart benar benar mencerminkan perilaku bisnis yang sesungguhnya, bukan akibat data yang belum rapi.

- Design Trade Offs:
    1) Detail vs Kesederhanaan: Pada dashboard, hanya menampikan 8 komponen dalam 1 dashboard. Pilihan ini diambil supaya dashboard tidak terlalu padat saat dilihat pembaca. Worksheet lain yang lebih detail, seperti KPI Sales vs Target dan Analisis Profit per Segmen-Kategori-Ship Mode, tetap disimpan sebagai analisis tambahan, sehingga masih bisa dibuka jika da yang membutuhkan informasi lebih dalam.
    2) Agregasi Bulanan vs Harian pada Tren Utama: Grafik tren utama dibuat dalam skala bulanan agar garisnya tetap mudah dibaca. Konsekuensinya, lonjakan harian yang cukup ekstrem dan tidak terlihat, namun hal ini sudah diatasi dengan menggunakan heatmap harian sebagai pelengkap dibagian lain.
    3) Konsistensi Visual: Penggunaan palet warna yang sama (hijau untuk keuntungan dan merah atau oranye untuk kerugian) di seluruh bagian dashboard. Pilihan ini membuat variasi visual menjadi terbatas, namun dalam proyek ini memprioritaskan konsistensi agar pembaca dapat memahami data dengan cepat tanpa resiko salah mengambil informasi.
- Why The Chosen Design is Appropriate and Defensible For The Audience.

  Desain dashboard dirancang agar dapat dipertanggungjawabkan di tingkat eksekutif dengan mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu pertama, pemilihan grafik didasarkan pada fungsinya untuk menjawab masalah, bukan hanya terlihat bagus dan cocok, misalnya penggunaan line chart untuk melihat tren, pareto untuk melihat kontribusi dan map untuk melihat

distribusi wilayah. Kedua, konsisten terjaga pada skala dan warna di semua bagian supaya data yang ditampilkan apa adanya dan tidak menyesatkan. Terakhir, dashboard ini bersifat interaktif, sehingga pengambilan keputusan dapat ditelusuri langsung pada data oleh pengambil keputusan.

Link Tableu :
https://public.tableau.com/shared/6KMFFGGMD?:display_count=n&:origin=viz_share_link